

KARA-Eren SAE3.02

1. Présentation du projet

Nom du projet : Routeur virtuel distribué avec anonymisation (KARA-Eren _SAE3.02.pdf)

Description :

Ce projet consiste à concevoir et implémenter un système de communication anonyme entre clients via une architecture distribuée utilisant le **roulage en oignon**. Chaque message traverse plusieurs routeurs virtuels, chacun ne connaissant que son voisin direct, garantissant ainsi l'anonymat de l'origine et de la destination.

Objectif principal :

Permettre à des clients de s'échanger des messages de manière anonyme et sécurisée en utilisant une chaîne de routeurs et un chiffrement par couches successives.

Public cible :

Étudiants, enseignants, ou toute personne souhaitant comprendre ou utiliser un système de communication anonyme dans un cadre pédagogique ou expérimental.

2. Répartition du travail

KARA Eren

Étant seul sur ce projet, je serai responsable de l'ensemble des tâches :

- **Chef de projet** : planification, suivi, coordination
- **Développeur backend** : sockets, multithreading, chiffrement, base de données
- **Développeur frontend** : interfaces Qt pour le client et le master
- **Administrateur base de données** : conception et gestion MariaDB
- **Testeur** : validation des fonctionnalités, tests multi-machines

	Fonctionnalité	Description courte	Priorité	Responsable	Dépendances
F1	Master - génération et distribution de clés	Génère liste de routeurs, clés publiques, distribue aux clients	Essentielle	Moi	MariaDB (F5)
F2	Routeur virtuel	Réception d'un message, décryptage d'une couche, forward vers next hop	Essentielle	Moi	Sockets (F4), Crypto (F3)
F3	Chiffrement asymétrique simplifié + encapsulation en oignon	Génération paire clé, chiffrement/déchiffrement des couches, construction de l'oignon côté client	Essentielle	Moi	F1
F4	Sockets TCP multithread	Communication client- routeur-master (serveur multi-clients)	Essentielle	Moi	-
F5	Base MariaDB	Stockage clés publiques/privées (routeurs), tables de routage, logs	Essentielle	Moi	F1, F2
F6	Client GUI (PyQt)	Interface non bloquante pour envoyer/recevoir messages, sélection du chemin	Essentielle	Moi	F3, F4
F7	Master GUI (PyQt)	Visualisation des routeurs, routes et logs	Secondaire	Moi	F1, F5
F8	Journalisation et anonymisation des logs	Logs anonymisés; vérifier qu'aucun routeur ne peut retrouver origine	Secondaire	Moi	F2, F5
F9	Mode démonstration / script d'automatisation	Script pour lancer master + routeurs + clients sur VMs	Secondaire	Moi	F2, F4
F10	Vidéo de démonstration 5–10 min	Enregistrement expliquant installation, lancement	Essentielle	Moi	F6, F7, F9
F11	Tests et rapport d'analyse cryptographique	Description des forces/faiblesses de l'implémentation crypto	Bonus	Moi	Toutes les fonctions de base

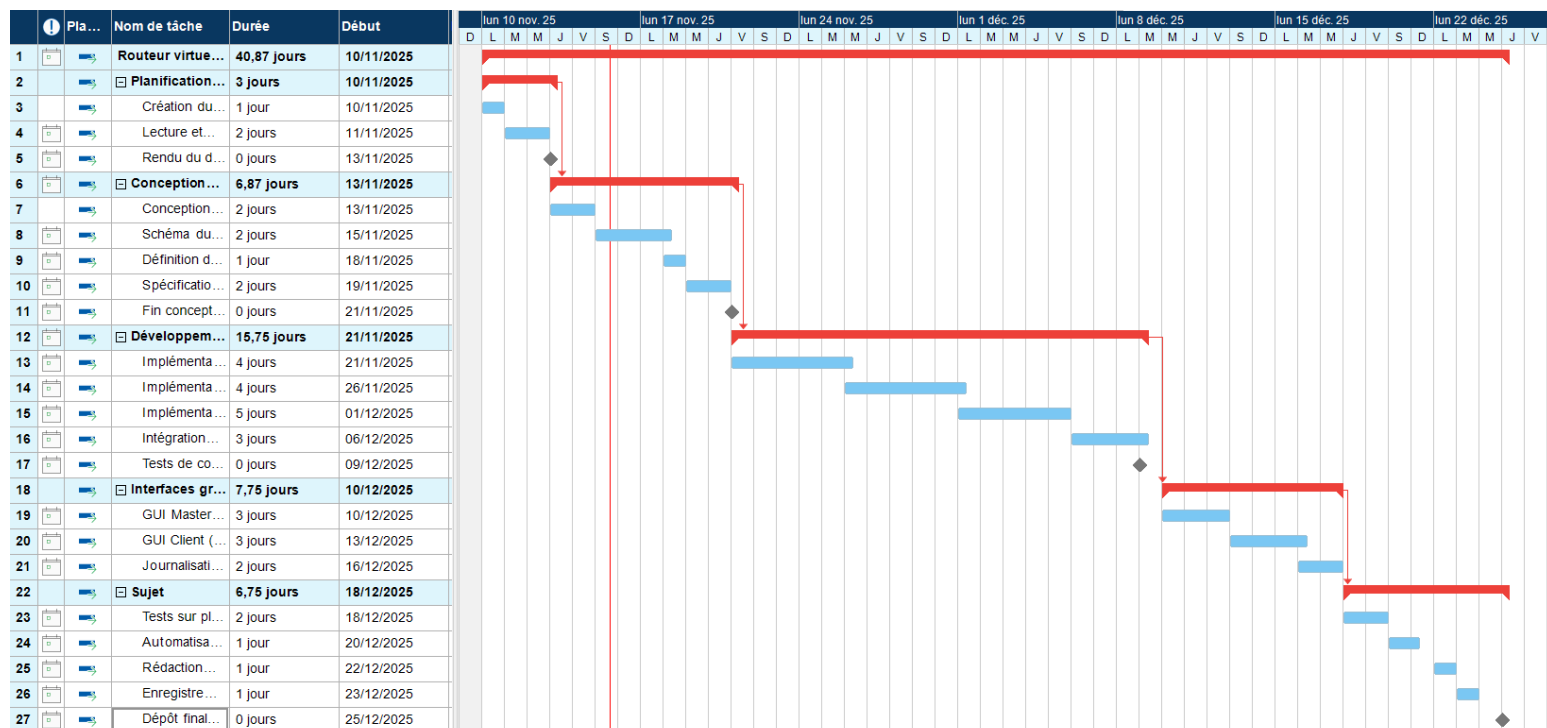
3. Planning de développement (Diagramme de Gantt)

Outils utilisés : Matchware Mindview

Durée totale : 41 jours environ

Les jalons :

- 20 nov. 2025 : Rendu dossier gestion de projet
- 24 nov. 2025 : Fin conception technique
- 14 déc. 2025 : Communication réseau OK
- 15 déc. 2025 : Routage multi-sauts validé
- 31 déc. 2025 : Rendu final du projet



5. Organisation et outils

Outils choisis :

- **Langage & runtime** : Python
- **Gestion de version** : Git + GitHub (dépôt privé), commits fréquents et messages explicites.
- **Base de données** : MariaDB pour tables de routage/clefs/logs.
- **GUI** : PyQt5 ou PyQt6 (selon compatibilité).
- **Librairies standard** : socket, threading. Interdiction d'utiliser des bibliothèques externes.
- **Outils de suivi** : GitHub; Trello en backup pour planning visuel.
- **Sauvegarde** : GitHub

Méthode de suivi :

- Auto-revues : documentées par ticket/issue et log de progression.
- Journal de bord : commits réguliers

6. Risques identifiés et mesures de mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Moyens de réduction
Complexité crypto (implémentation manuelle)	Moyenne	Élevé	Commencer par une version simplifiée (petites clés, RSA-like didactique). Tester sur petits blocs.
Problèmes de synchronisation / multithread	Moyenne	Élevé	Utiliser tests unitaires, logs détaillés, verrouillage minimal, garder protocole simple.
Déploiement multi-VM / environnements	Moyenne	Moyennement élevé	Préparer scripts d'automatisation (python/ bash) et instructions d'installation ; tester d'abord en localhost puis VMs.
Dépassement de planning (imprévus techniques)	Moyenne	Élevé	Prioriser les fonctionnalités essentielles (F1–F6). Si retard, reporter GUI avancée en secondaire.
Perte de données / corruption BDD	Faible	Moyen	Backups réguliers de la BDD en script, utilisation des transactions simples.
Non-conformité aux consignes (librairies interdites)	Faible	Élevé	Respect strict du cahier des charges : pas de librairie de crypto externe ; code commenté.

7. Format et échéance de rendu

- **Format du rendu gestion de projet** : PDF (3 à 5 pages maximum).
- **Nom du fichier à rendre** : KARA-Eren_SAE3.02.pdf
- **Échéances** : rendu gestion de projet **20/11/2025 23:59** ; projet final **31/12/2025 23:59**.

Commentaires finaux :

Je m'engage à respecter les consignes (Python, pas de libs externes, GUI pour client et master, dépôt Git avec commits explicites) et à livrer le rendu de gestion de projet en PDF **KARA-Eren_SAE3.02.pdf** avant le 20/11/2025. Le planning ci-dessus priorise les éléments indispensables pour obtenir une notation favorable selon la grille d'évaluation (routage multi-sauts, chiffrement, anonymisation, documentation et vidéo). Les choix techniques et les limites de l'implémentation crypto seront documentés dans le rapport final. Malgré les difficultés dans les compétences, le projet peut être finaliser dans les temps.